

1. Ако ја зголемуваме кинетичката енергија во затворен изолиран систем, тогаш вкупната енергија:

А) ќе се намали Б) ќе се зголеми В) остане иста Г) ќе има вредност 0

2. Работата што треба да ја извршиме за да подигнеме некое тело на височина ќе биде еднаква на:

А) потенцијалната енергија што ја има телото на таа височина
Б) нула
В) вкупната енергија на системот
Г) кинетичката енергија при движењето на телото

3. Единица за работа е:

а) A б) J в) W г) N д) rad

4. Телата кои што се наоѓаат на височина имаат:

а) голема маса б) потенцијална енергија в) моќност г) мал волумен

5. Ако ја зголемуваме потенцијалната енергија, тогаш вкупната енергија ќе се:

а) намали б) зголеми в) остане иста г) има вредност 0

6. Единица за моќност е:

а) A б) J в) W г) N д) rad

7. Телата кои што се наоѓаат во движење имаат:

а) голема маса б) кинетичка енергија в) моќност г) мал волумен

8. Единица за енергија е _____.

9. Единица за моќност е _____.

10. Формулата за работа е _____.

11. Формулата за потенцијална енергија е _____.

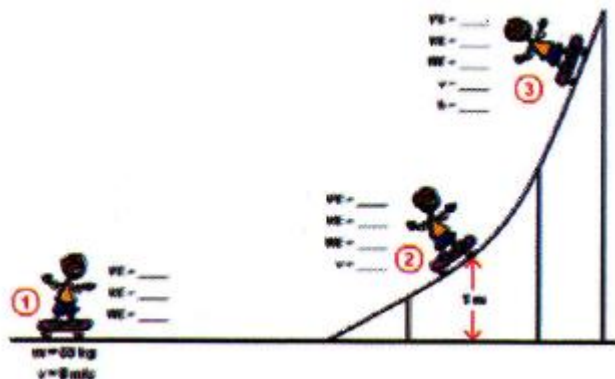
12. Формулата за кинетичка енергија е _____.

13. Формулата за моќност е _____.

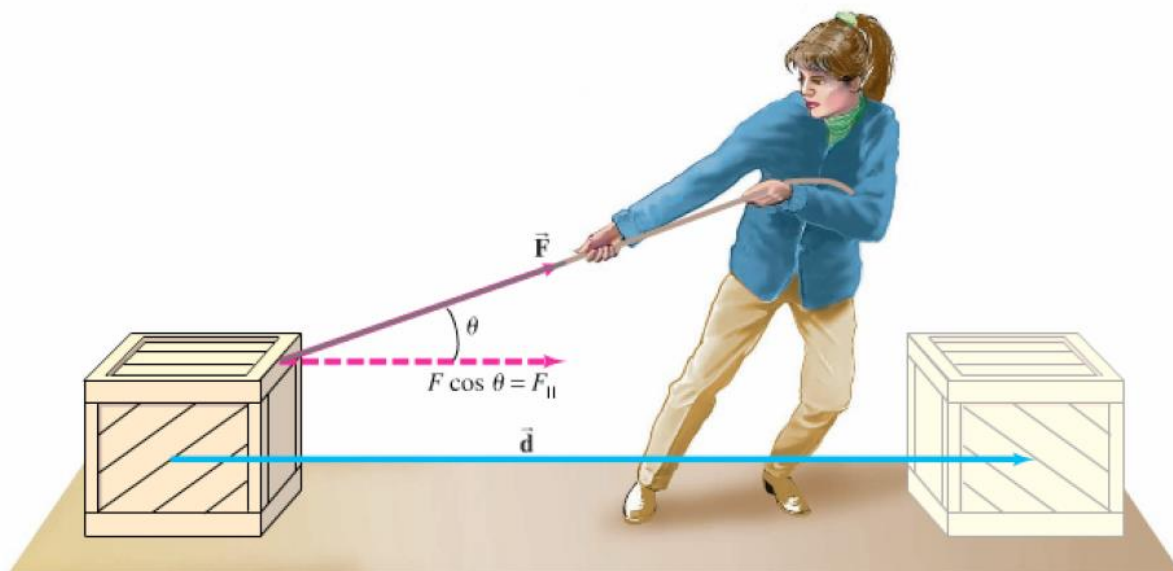
14. Единица за работа е _____.

15. Формулата за работа кога силата дејствува под агол е _____.

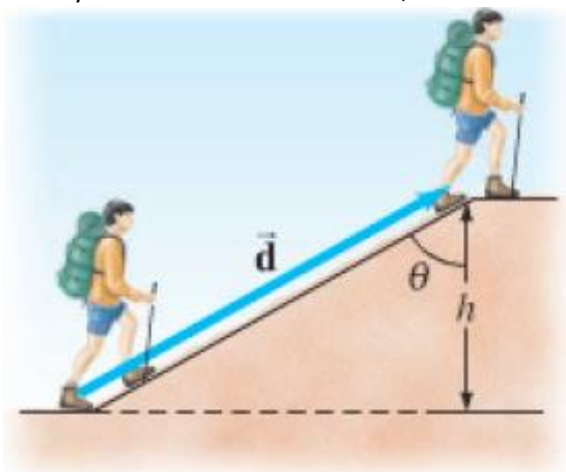
16. Напиши и објасни го Законот за запазување на енергијата.
17. Да предпоставиме дека во вашиот дом имате вклучено: пегла (200W), Телевизор (250W), Греалка (1000W), Фрижидер (1000W) и 3 сијалици од по (60W). Доколку овие уреди работат 10 часа, колкава ќе ни биде сметката за струја, ако знаеме дека EVN наплаќа по 10 денари од kWh?
18. Со која формула се пресметува потенцијалната енергија на телата?
19. Законот за запазување на механичката енергија се изразува со формулата:
20. Кое тело поседува кинетичка енергија?
21. Каква енергија има птица која лета високо над земјата?
22. Што претставува работа?
23. Која сила врши работа при слободното паѓање на телата?
24. Колку изнесува потенцијалната енергија на тело со маса 1kg подигнато на висина од 1 метар над земјата?
25. Ако силата од 10N го поместува телото за 0,5m, извршена е работа од:
26. Ако телото врши работа од 300J за 10 минути, неговата моќност изнесува:
27. Кинетичката енергија на тело со маса $m=200\text{ g}$ што се движи со брзина 20 m/s изнесува:
28. Мерната единица за моќност е дадена со изразот:
29. Една вреќа има маса од 100 kg. Човек ја подигнал вреќата на висина 0,5 m. Притоа тој извршил работа од:
30. Тело со моќност 25 W за 5 минути извршува работа од:
31. Да се пресмета кинетичката енергија, потенцијалната енергија и вкупната механичка енергија што ја има скејтер со маса 60kg и брзина од 8m/s (прикажан на сликата) во:
 - а) положба 1 (на референтно ниво нула);
 - б) положба 2 (на висина од еден метар);
 - в) положба 3 (највисоката точка до која може да се искачи)



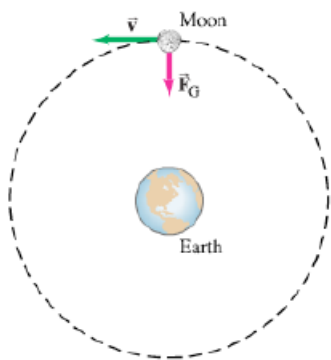
32. Колкава работа ќе изврши жената, доколку таа го влече јажето со сила од 100N под агол од 60° и при тоа кутијата поминува пат од 10m.



33. Одредете ја работата што ќе ја изврши планинорот за носење на ранец од 15kg при искачување на височина $h=10\text{m}$, како што е прикажано на сликата.



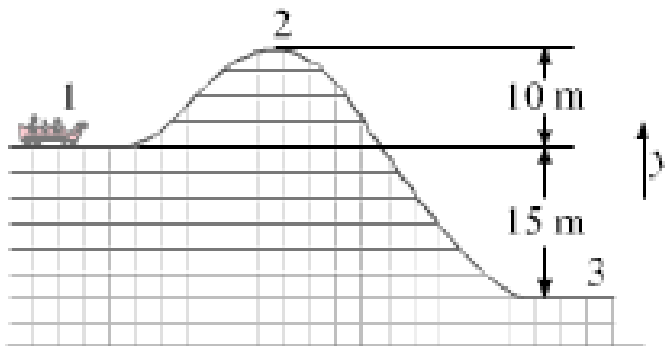
34. Месечината кружи околу Земјата по кружна патека поради дејството на гравитационата сила на Земјата. Дали земјата извршува работа? Обрзложи го одговорот.



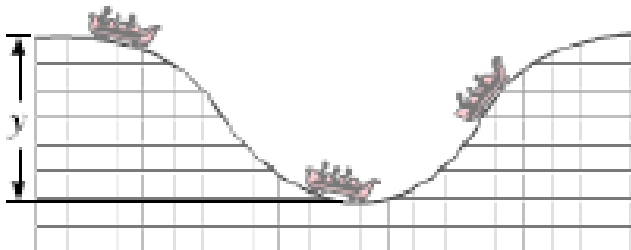
35. Колкава работа ќе се изврши при забрзување на кола со 1000kg од 20m/s на 30m/s?



36. Roller-coaster со маса од 1000 kg се движи од позиција 1 до позиција 2, а потоа и до позиција 3 како што е покажано на сликата. Ако за референтна точка ја земеме позицијата 1 ($y=0$), тогаш колкава е потенцијалната енергија во позициите 2 и 3 релативно во однос на позицијата 1?



37. Ако предпоставиме дека висината на ридот е $y=40 \text{ m}$, а roller-coaster на почетокот мирува, тогаш: а) Колкава е брзината на roller-coaster на дното од ридот? б) На која височина roller-coaster ќе се движи со половина брзина од онаа брзина со која што се движи на дното од ридот?



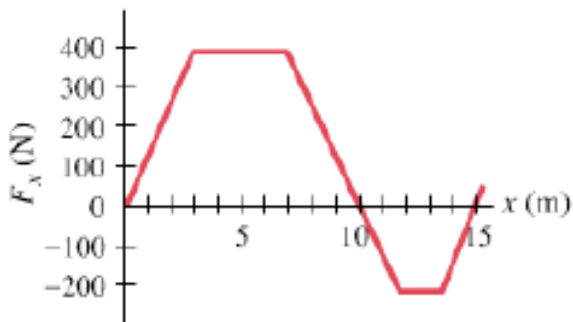
38. Спортист кој што има маса од $m=60 \text{ kg}$ трча по скали нагоре за време од 60 s . Вертикалната височина на скалите што ја поминува е $h=4.5 \text{ m}$. а) Пресметај колку енергија му е потребна на спортистот за да ја истрча оваа патека б) Пресметај ја моќноста на спортистот.



39. Дали ќе извршиме работа доколку влеземе во реката Вардар и почнеме да пливаме во спротивна насока од течението на реката и при тоа не се движиме во однос на бргот? Образложи го одговорот.
40. Дали ќе извршиме работа кога го туркаме сидот со целата наша сила? Образложи го одговорот.
41. За да избегне повреда инструкторот од сликата треба да го пушти ѓулето без притоа дополнително да го турка. Зошто? Образложи го одговорот.



42. Зошто е полесно да се искачуваме на некоја планина (рид) одејќи лево-десно по помала стрмина, одколку да се качуваме по права линија нагоре?
43. Силата која што дејствува на некој објект се менува како што е прикажано на сликата. Пресметајте ја работата што е извршена од оваа сила при движење на објектот а) од $x=0$ до $x=10\text{m}$ б) од $x=0$ до $x=15\text{m}$.



44. Од која минимална височина треба да се пушти коцката за да таа ја помине мртвата патека без да падне. Радиусот на мртвата патека е $R=1\text{m}$.

